# Lab3 : MIME File Transfer over Router-on-a-Stick with Wireshark Analysis

## Member


ธนดล ไชยศิลา 673380585-0

ปรายฝน ฮกเซ็ง 673380591-5

กัญญาภัค ทองวิเศษ 673380391-3

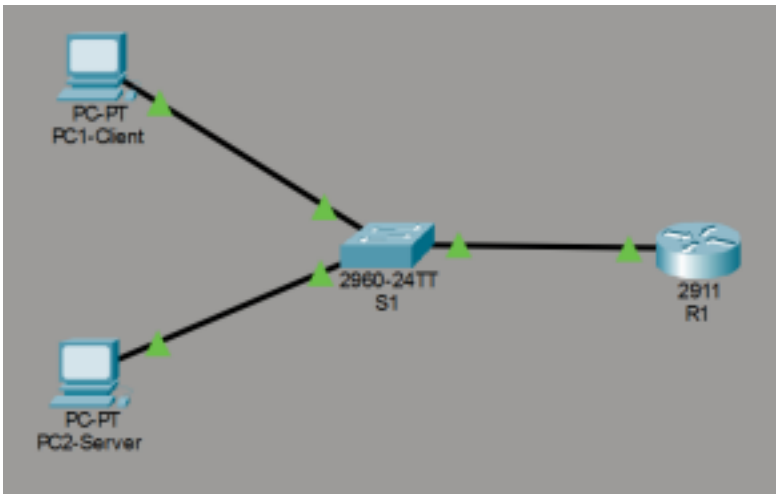

## Topology

```
None
PC1 (VLAN 10) ----\
                   \ access
                    \
                    [S1]---- trunk ----[R1]
                    /
                   / access
PC2 Server (VLAN 20)
```

## Addressing Scheme

| | | | |
|---|---|---|---|
| R1 | G0/0.10 | 192.168.10.1/24 | — |
| R1 | G0/0.20 | 192.168.20.1/24 | — |
| PC1-Client | NIC | 192.168.10.10 | 192.168.10.1 |
| PC2-Server | NIC | 192.168.20.20 | 192.168.20.1 |

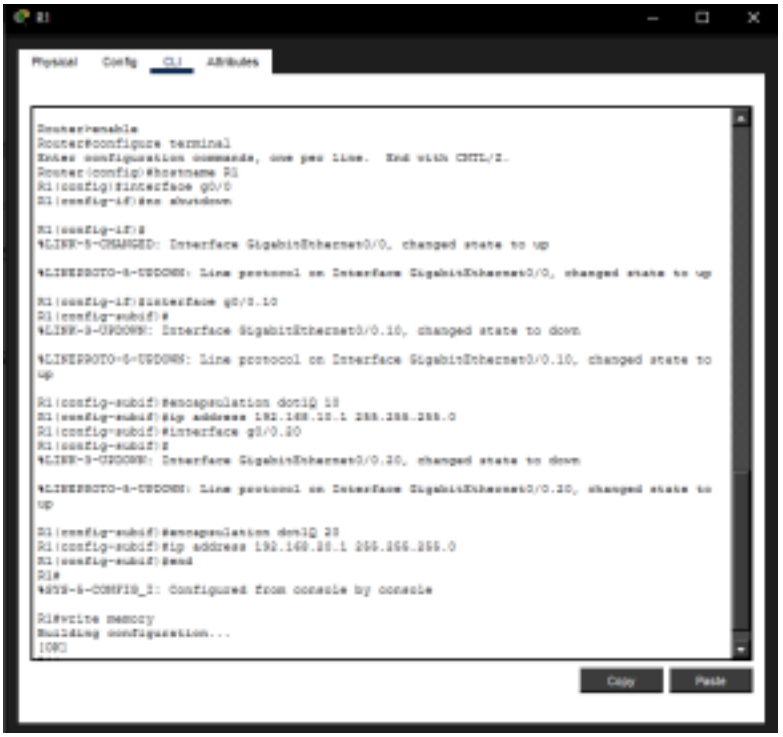
## Setting



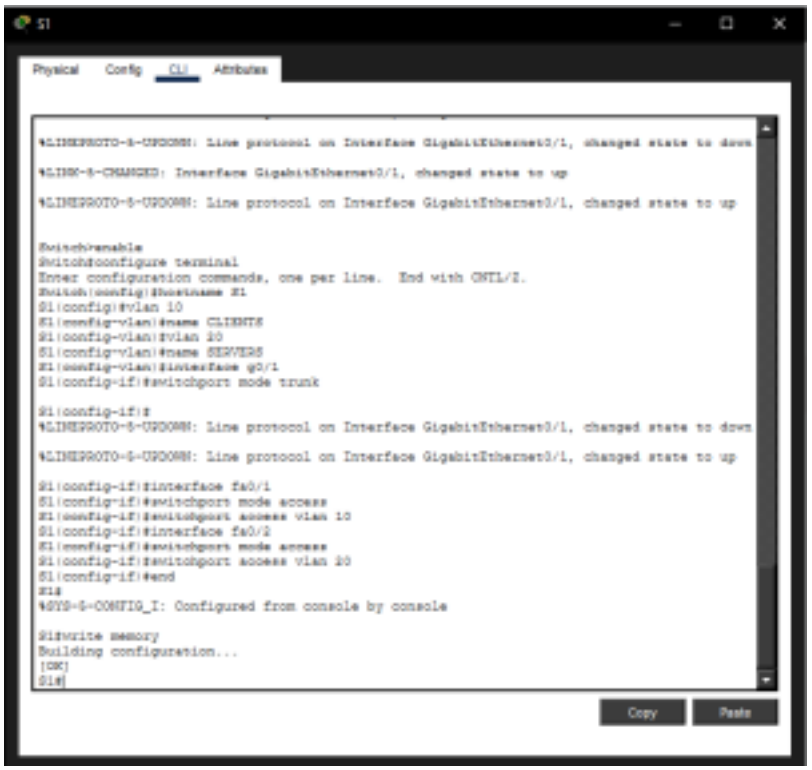

## Background Theory

### Part 1 - Configure Network Devices

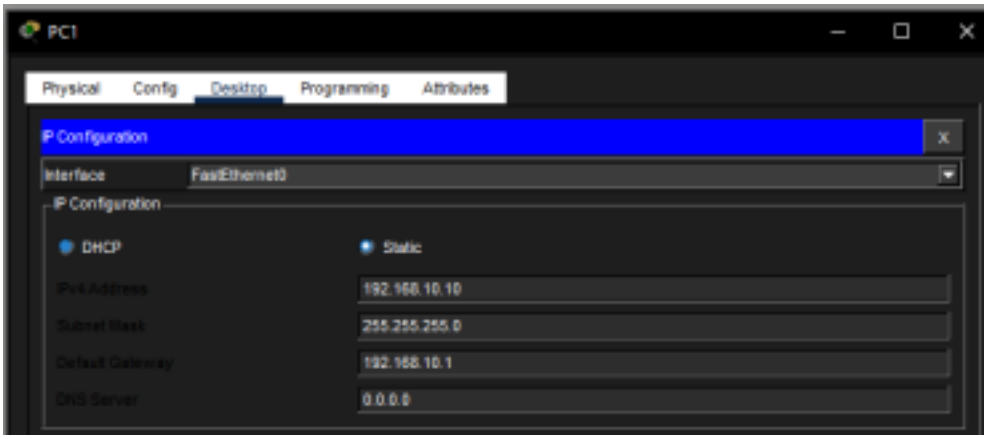
- Step 1 : Router Config

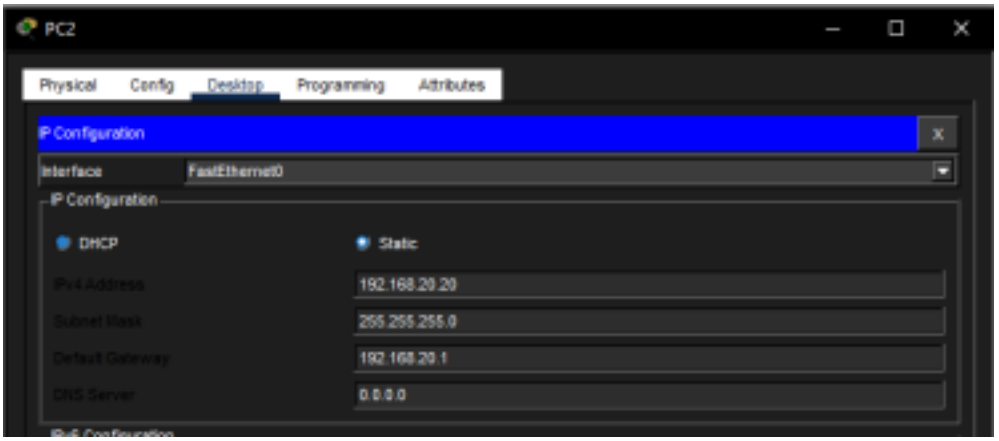



- Step 2 : Switch Configuration



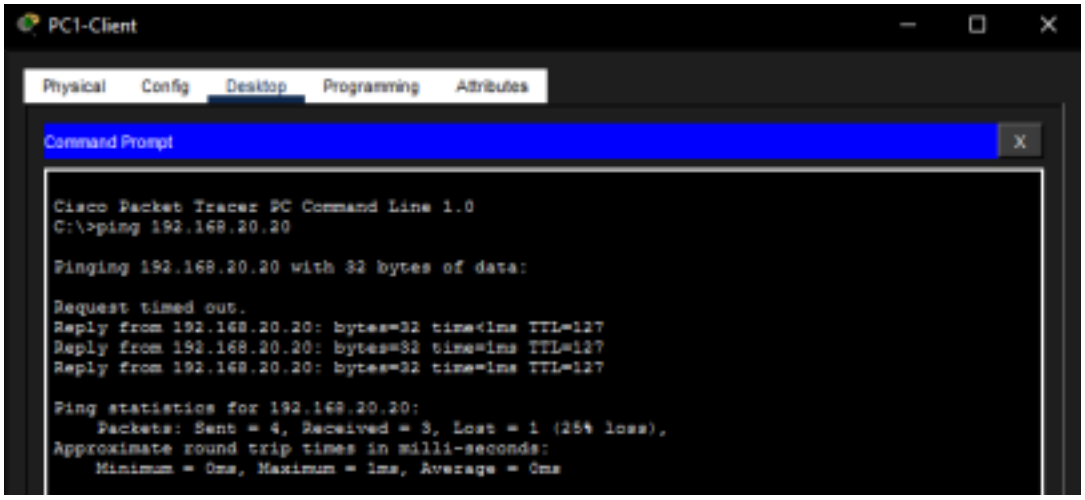

- Step 3 : Configure Hosts



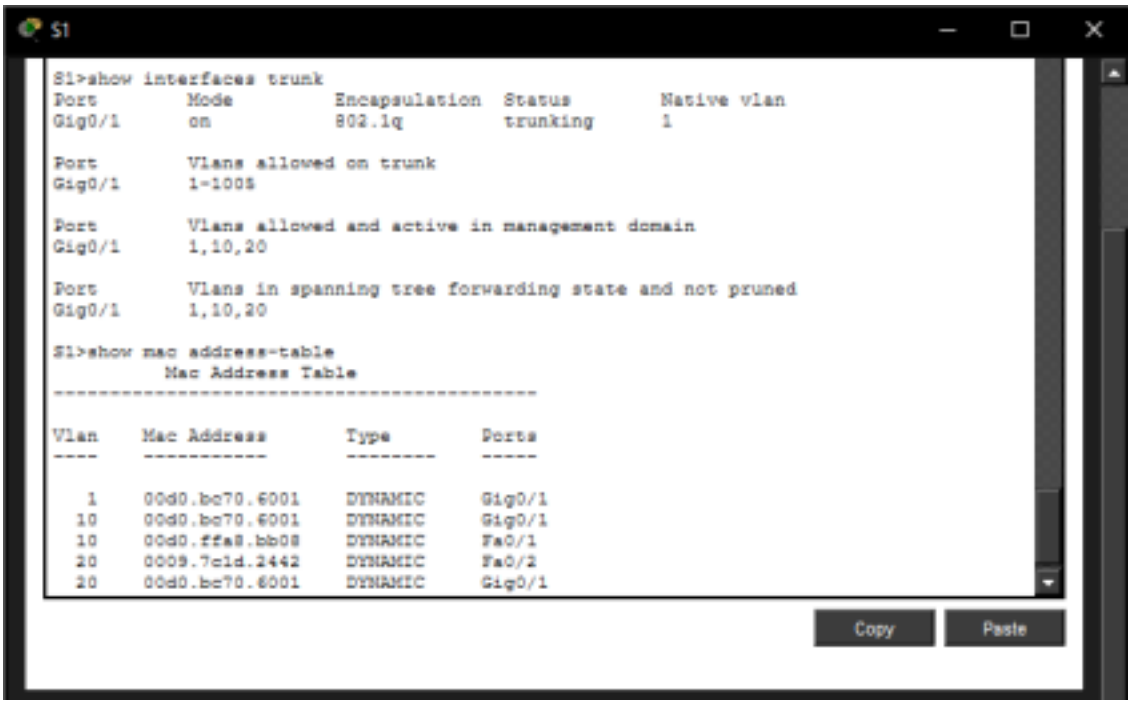

## Part 2 - Verify Connectivity

From PC1:




Router checks:

Switch checks:



```
S1>show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      1-1005

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      1,10,20

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      1,10,20

S1>show mac address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    00d0.bc70.6001    DYNAMIC     Gig0/1
  10    00d0.bc70.6001    DYNAMIC     Gig0/1
  10    00d0.ffa8.bb08    DYNAMIC     Fa0/1
  20    0009.7c1d.2442    DYNAMIC     Fa0/2
  20    00d0.bc70.6001    DYNAMIC     Gig0/1
```

Copy Paste

## Part 3 - Deploy MIME Server

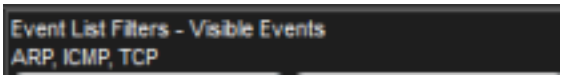
เนื่องจาก Part 3 นี้เป็นขั้นตอนการเช็ค Connection ระหว่างอุปกรณ์ 2 เครื่อง ซึ่งจ าเป็นต้อง รันโปรแกรมภาษา python แต่เนื่องจาก Cisco Packet Tracer ไม่สามารถรันไฟล์ python ได้ และ ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถด าเนินการใช้งานเครื่อง Server จริงได้ ดังนั้น part จึงไม่สามารถท าได้ครับ

## Part 4 - Wireshark Capture Walkthrough on PC1 and PC1

เนื่องจากใน Packet Tracer ไม่มีwireshark ดังนั้นจึงขออนุญาติอาจารย์ในการใช้ Feature Simulate ของ Packet Tracer เพื่อใช้ในการจ าลองแทน

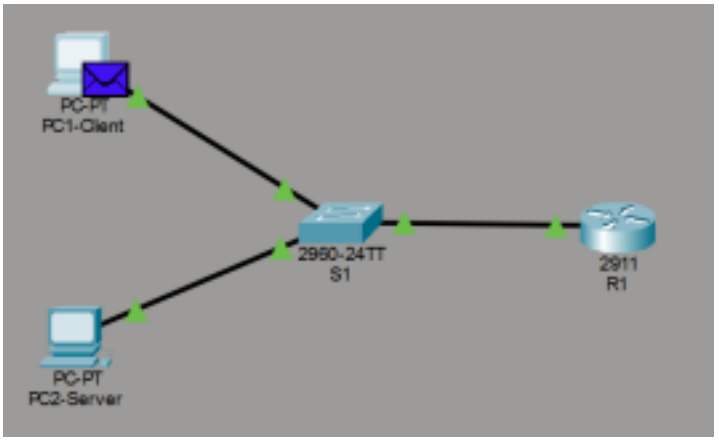
<u>Step 1 : เข้าสู่โหมด Simulation Mode</u>

<u>Step 2 : เลือก Protocol ที่จะดู</u>




<u>Step 3 : สร้างทราฟฟิก</u>

ใช้ค าสั่ง telnet 192.168.20.20 80 เพื่อดูการ ping โดย TCP




## Step 4 : วิเคราะห์แพ็กเก็ต

### A - ARP Exchange

1. Question : Who has 192.168.20.20?

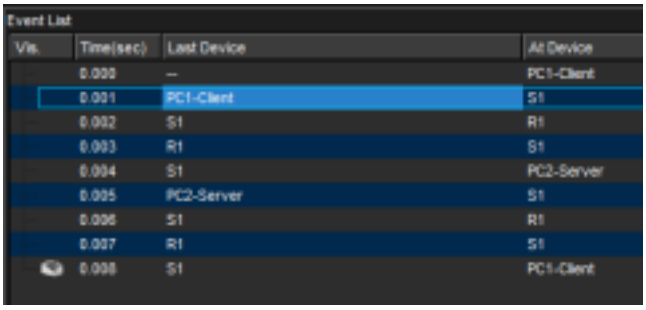
Answer : ก่อนเริ่ม TCP communication เครื่อง Pc1-Client ท า ARP request เพื่อค้นหา MAC address ของปลายทางหรือ Default Gateway เนื่องจาก Ethernet frame ต้องใช้ MAC address ใน Layer 2 การตอบกลับ ARP reply ท าให้ client สามารถสร้าง frame และเริ่ม TCP session ได้

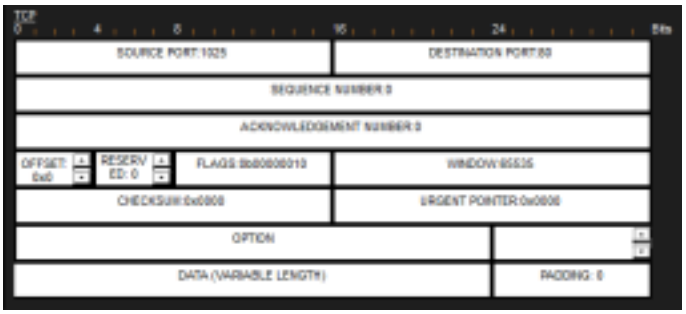
### B - TCP Three-Way Handshake

ตาราง TCP flag bit

| Bit ความหมาย | |
|---|---|
| 0x02 | SYN |
| 0x10 | ACK |

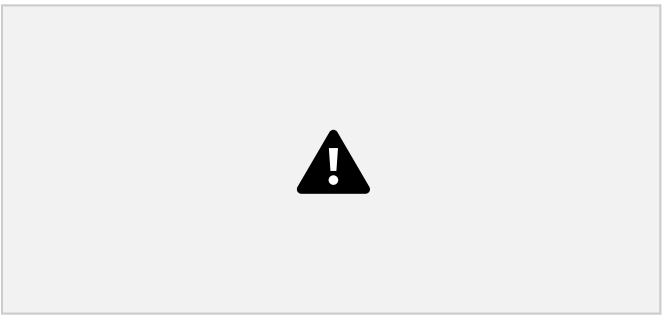
- PC1-Client(จุดเริ่มต้น):

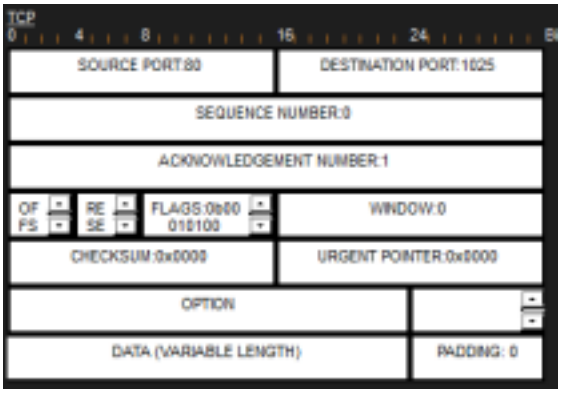



จาก FLAGS เราจะได้0b00000010 = 0x02 = SYN

- จาก PC2-Server กลับมา:






จาก FLAGS เราจะได้0b00010010 = 0x02+0x10 = SYN-ACK

- PC1-Client (รอบใหม่) :

จะได้ว่า FLAGES = 0b00010000 = 0x10 = ACK

Answer : ล าดับจะเป็น SYN -> SYN-ACK -> ACK

**C - Data Transfer**

Answer : TCP ท าหน้าที่สร้างการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้ และส่งข้อมูลต่อเนื่องจนจบกระบวนการสื่อสาร

**D - VLAN Tags**

Answer : Frame จะถูกส่งผ่าน trunk link โดยมีการติด VLAN Tag ตามมาตรฐาน 802.1Q และสามารถตรวจสอบหมายเลข VLAN ได้จากค่า VLAN ID ใน header ของแพ็กเก็ต

**Packet Dissection Guide**

| Layer | Field | What to Observe |
|---|---|---|
| Ethernet | Src/Dst MAC | Frame direction |

| | | |
|---|---|---|
| 802.1Q | VLAN ID | Segmentation |
| IP | TTL | Routing behavior |
| TCP | Flags | Reliability |
| Payload | JSON | MIME metadata |

## ⚠⚠ Part 5 — Troubleshooting Labs

### Scenario 1 - Broken Routing (Shutdown Subinterface)

<u>โค้ดที่ใช้ทดสอบ และผลลัพธ์</u>

Form R1:

```
Enable
configure terminal
interface g0/0.10
shutdown
end
```

<u>สิ่งที่สังเกตได้</u>

- ไม่สามารถ Ping ข้าม VLAN ได้ (Request timed out)
- TCP connection ไม่สามารถสร้างได้ และเกิด TCP timeout
- ใน Wireshark จะเห็น SYN ส่งออกไปแต่ไม่มี SYN-ACK กลับมา

<u>วิเคราะห์</u>

Routing decision เกิดที่ Router (Layer 3) หาก subinterface ถูกปิด เส้นทางไปยังปลายทางจะหายไป ท าให้ packet ถูก drop

### Scenario 2 - Firewall Block (Block Port)

โค้ดที่ใช้ทดสอบ

Form R1:

```
access-list 100 deny tcp any any eq 80
access-list 100 permit ip any any
interface g0/0
ip access-group 100 in
end
```

สิ่งที่สังเกตได้

- Ping ยังส าเร็จ (เพราะ ICMP ไม่ถูก block)
- TCP ไม่สามารถเชื่อมต่อได้
- ใน Wireshark จะเห็น SYN retransmissions ซ้ าหลายครั้ง

วิเคราะห์

TCP จะ retransmit เมื่อไม่ได้รับ ACK ภายในเวลาที่ก าหนด แสดงถึง reliability mechanism ของ TCP

## Scenario 3 - Wrong Gateway

วิธีการทดสอบ

ทดสอบโดยการตั้ง default Gateway ที่ไม่มีอยู่จริง

สิ่งที่สังเกตได้

- ไม่สามารถติดต่อปลายทางต่าง subnet ได้

- ใน Wireshark จะเห็น ARP request ซ้ า ๆ
- สถานะ ARP เป็น incomplete

<u>วิเคราะห์</u>

เครื่องจะพยายามหา MAC ของ gateway แต่ไม่มีการตอบกลับ ท าให้ไม่สามารถส่ง packet ออก subnet ได้

### Scenario 4 - Packet Loss Simulation

<u>สิ่งที่สังเกตได้</u>

- TCP retransmissions
- Duplicate ACK
- TCP Window size adjustment

<u>วิเคราะห์</u>

TCP ใช้ sliding window และ congestion control เพื่อปรับอัตราการส่งข้อมูลเมื่อพบ packet loss

## <u>Assessment Questions</u>

**1. Why does TCP retransmit lost segments?**

Answer : TCP ท าการส่งข้อมูลซ้ า (retransmit) เมื่อพบว่า segment สูญหาย เพื่อให้การรับส่งข้อมูลมีค วาม น่าเชื่อถือ (reliable communication) หากผู้ส่งไม่ได้รับ ACK ภายในเวลาที่ก าหนด (timeout) TCP จะ สันนิษฐานว่า segment นั้นสูญหายและท าการส่งใหม่อีกครั้ง กลไกนี้ช่วยให้ข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องแม้เกิด packet loss

**2. How does VLAN tagging affect broadcast domains?**

Answer : VLAN tagging แยก broadcast domain ออกจากกันในเชิงตรรกะ (logical separation) โดยแต่ละ VLAN จะท าหน้าที่เสมือนเป็นเครือข่าย Layer 2 อิสระของตนเอง ท าให้ broadcast traffic ไม่กระจายไปยัง VLAN อื่น ลดปริมาณ broadcast และเพิ่มความปลอดภัยของเครือข่าย

**3. What role does MIME play compared to TCP headers?**

Answer : TCP header มีหน้าที่ควบคุมการรับส่งข้อมูลในระดับ Transport เช่น การจัดล าดับ

(sequencing) และความน่าเชื่อถือ (reliability) ส่วน MIME ท าหน้าที่ระบุประเภทและความหมายของข้อมูล ในระดับ Application เช่น image/png หรือ application/json กล่าวคือ TCP รับผิดชอบ “การส่งให้ถึง” ส่วน MIME ก าหนด “ข้อมูลนั้นคืออะไร”

**4. Where does routing decision occur?**

Answer : การตัดสินใจ Routing เกิดขึ้นที่อุปกรณ์ Layer 3 เช่น Router โดย Router จะตรวจสอบ IP Address ปลายทาง และใช้ Routing Table เพื่อก าหนดเส้นทาง (next hop) ที่เหมาะสมในการส่ง packet ต่อไป

**5. Why does ARP precede TCP communication?**

Answer : ARP มีหน้าที่แปลง IP Address ให้เป็น MAC Address เนื่องจากการสื่อสารในเครือข่าย Ethernet ต้องใช้ MAC Address ในการส่ง Frame ระดับ Layer 2 ดังนั้นก่อนที่ TCP segment จะถูกส่งออกไปได้ จะต้องทราบ MAC Address ของปลายทางหรือ Default Gateway เสียก่อน

## Reflection Exercise

**1. How does application meaning survive multiple encapsulation layers?**

**Answer :** ความหมายของข้อมูลระดับ Application ยังคงอยู่ได้ เพราะแต่ละชั้นของ OSI Model จะเพิ่ม Header ของตนเองเข้าไปโดยไม่แก้ไขข้อมูลเดิม (payload) ข้อมูลจะถูกห่อหุ้ม (encapsulation) เมื่อส่งลงแต่ละ Layer และถูกแกะออก (decapsulation) เมื่อถึงปลายทาง เนื้อหาหลักของข้อมูลจึงยังคงสมบูรณ์และไม่เปลี่ยนแปลง ท าให้ความหมายดั้งเดิมของข้อมูลยังคงอยู่จนถึงผู้รับ